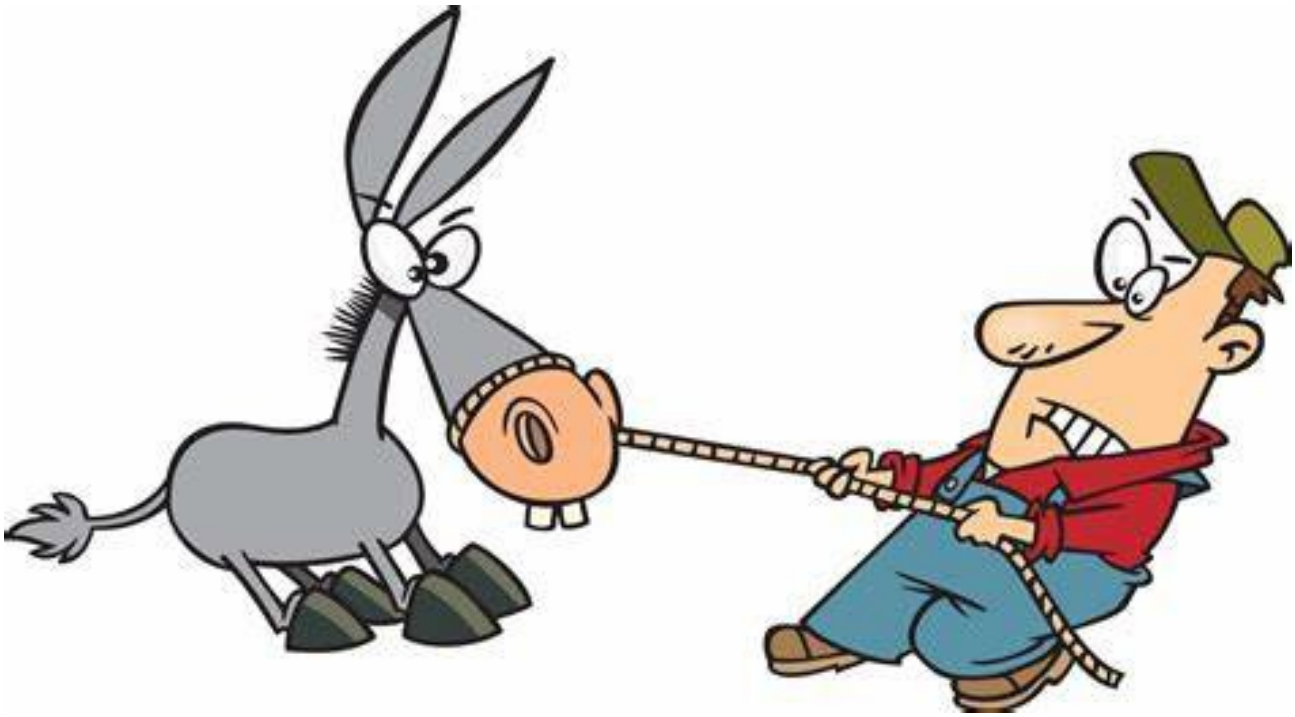
Dossier interdisciplinaire
Vecteurs et forces

Une approche mathématique et physique aux forces



https://clipground.com/Customizer/

Table des matières

Table des matières 1
1. Introduction 2
2. Notion de vecteur 2
3. Définition de force et types d'effets 5
3.1. Le vecteur force 7
3.2. Exemples de forces 7
4. Addition vectorielle 15
4.1. Vecteurs colinéaires et égaux 15
4.2. Addition vectorielle 16
5. Force résultante, premier et deuxième principe de Newton 20
6. Vecteur nul, vecteur opposé et soustraction de vecteurs 28
7. Le troisième principe de Newton 30
8. Gravitation et force de pesanteur 32
8.1. Force de pesanteur ou poids 32
9. Multiplication d'un vecteur par un scalaire 36
10. Décomposition d'un vecteur 38
11. Travail d'une force 43

1. Introduction

Ce script vise à l'enseignement interdisciplinaire du concept de vecteur du point de vue des mathématiques ainsi que du point de vue de la physique en première année à l'ECGF. On poursuivra ensuite à construire des liens entre les propriétés et opérations mathématiques sur les vecteurs et l'application de ces dernières aux forces dans le monde de la physique.

2. Notion de vecteur

Un nombre est suffisant pour rendre compte de certaines « grandeurs » comme une longueur, une aire, un volume, le temps. Ces grandeurs sont appelées ***grandeurs scalaires***. Mais pour d'autres, un simple nombre est insuffisant :

Question :

Nous nous trouvons dans une voiture qui se déplace à une vitesse de $120\,km/h$ sur l'autoroute. Est-il possible de recevoir une amende ?

Ainsi un déplacement, une accélération, l'attraction d'un aimant, la vitesse, etc., doivent être représentées par un vecteur. Ces grandeurs sont appelées ***grandeurs vectorielles***. Ainsi la vitesse du vent (fig. 1)[1] est importante mais son orientation aussi. Il en va de même pour les courants marins (fig. 2)[2]. Il s'agit alors de représenter cette grandeur au moyen d'une *flèche*.

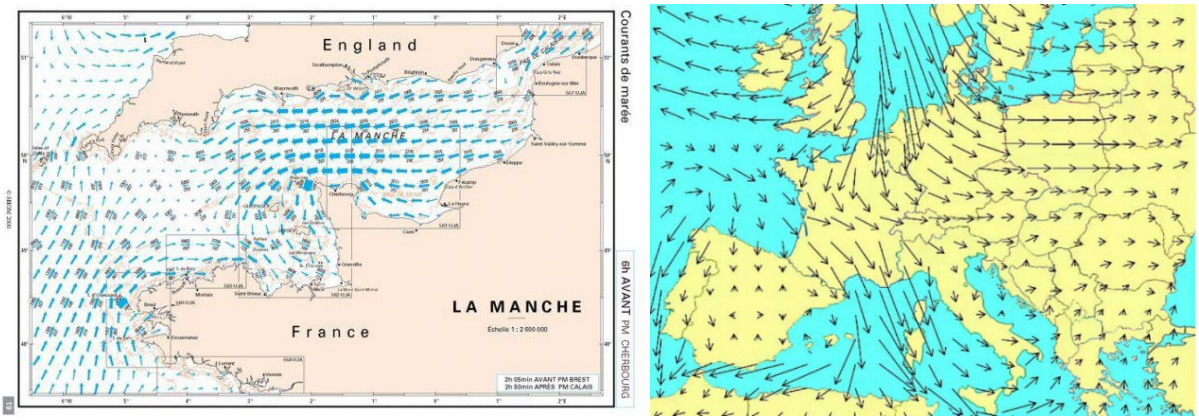


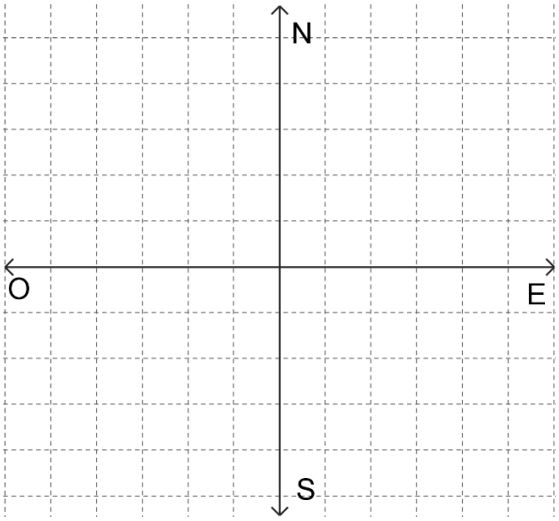
Figure 1 : Carte des vents sur l'Europe et courants des marées dans la Manche

[1] Cours de Physique 1S Champs 5.1.1 : Champs scalaires et vectoriels
[2] https://www.randokayak.com/wp-content/uploads/2021/08/564ujc_page_2_SHOM.jpg?v=1629297841

Activité 1

Représenter à l'aide d'une *flèche* :

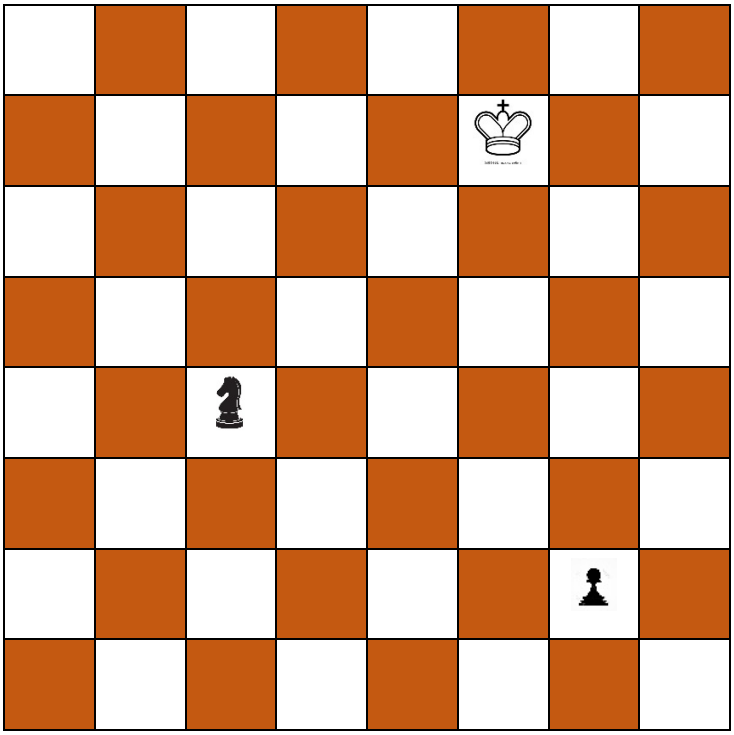
- un vent qui souffle dans l'axe Nord-Sud vers le Nord à une vitesse de $4\ km/h$;
- un vent qui souffle dans l'axe Ouest-Est vers l'Ouest à une vitesse de $3\ km/h$;
- un vent qui souffle à $6\ km/h$ avec un angle de $45°$ par rapport au demi-axe horizontal positif.



Attention : L'unité est $1\ km/h$.

Activité 2

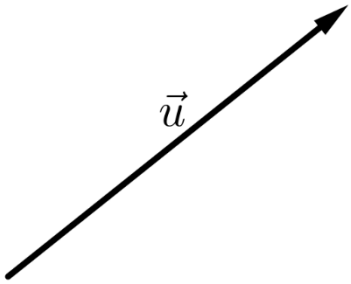
Vous trouvez ci-dessous le damier du jeu d'échec. Représentez les possibles déplacements des pièces représentées : le roi, le cheval et le pion. Si vous ne connaissez pas les règles des échecs, cherchez-les en ligne.



Définition 1

Un ***vecteur géométrique*** est un segment de droite orienté, qui possède un point de départ, un point d'arrivée et une flèche pour indiquer son orientation.

Il est possible de noter un vecteur géométrique par une seule lettre minuscule surmontée d'une flèche : $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \ldots$.



Un vecteur géométrique est caractérisé par :

1. sa ***direction*** qui correspond à celle de la droite qui le supporte,
2. sa ***norme*** ou son ***intensité***, c'est-à-dire sa longueur,
3. son ***sens*** qui indique de quelle façon on effectue le déplacement sur le segment de droite (par exemple vers la droite ou vers la gauche, en haut ou en bas, …).

Remarque 1

Le vecteur de norme nulle est appelé ***vecteur nul*** et est noté $\vec{0}$. C'est le seul vecteur géométrique qui ne possède ni direction, ni sens. Géométriquement il est représenté par un point.

3. Définition de force et types d'effets

Définition 2

Toute cause capable de modifier le mouvement d'un corps-c'est-à-dire sa trajectoire ou sa vitesse-ou de déformer un corps est appelée ***force***.

Remarque 2

Dans la nature, il n'est pas possible de voir les forces elles-mêmes, mais on peut les repérer en observant **leurs effets sur les corps qui les subissent**. Toute force est toujours exercée par un corps, la cause, sur un autre corps, qui en subit l'effet.
L'unité SI de la force est le Newton [N].

Activité 3

Un chariot change de direction quand on le pousse avec la main.	Un chariot augmente sa vitesse quand on le pousse avec la main.

Une craie est écrasée par un classeur.

Dans les deux premiers exemples, on dit que la force a ***un effet dynamique***.
Dans le dernier exemple, on dit que la force a ***un effet statique***.

Activité 4

Dans chacune des situations suivantes, une **force musculaire** est présente. Repérez-là en décrivant les effets de cette force sur les corps (en **gras**) qui la subissent.

Situation 1 : Le **bâton** de bois



_____

_____

Situation 2 : La **balle** de golf



_____

_____

Situation 3 : La **locomotive**



_____

_____

Situation 4 : La **balle** de baseball

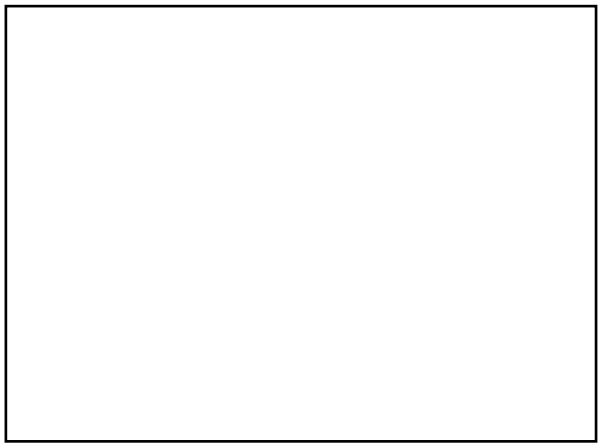


_____

_____

3.1. Le vecteur force

Une force est représentée par un vecteur et est donc caractérisée par sa direction, son sens, son intensité (la norme) et son ***point d'application***, c'est-à-dire l'endroit précis où la force est appliquée sur le corps qui la subit.



Vecteur force

Remarque 3

Lorsqu'on parle d'une force en englobant toutes ses caractéristiques, on la note $\vec{F}$. Lorsqu'on ne parle que de son intensité (norme), mesurée en [N], on la note alors simplement F.

3.2. Exemples de forces

On distingue deux types de forces :

Les ***forces de contact***, qui s'exercent uniquement si les corps sont en contact.

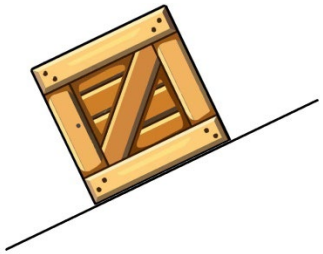
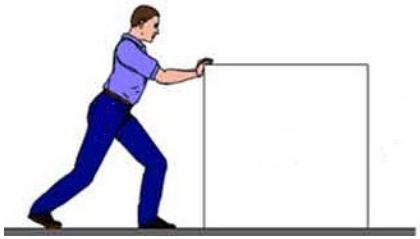
Les ***forces à distance***, qui agissent aussi si les corps ne sont pas en contact.

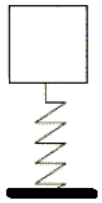
Le tableau suivant résume quelques forces importantes et leurs caractéristiques. Compléter les schémas de la 4ème colonne en représentant convenablement **toutes** les forces qui agissent **sur** le corps indiqué en **gras**. Les caractéristiques de la 3ème colonne doivent toutes être respectées.

Dans la 5ème colonne, indiquer :

- Quel corps **crée la force indiquée dans la 1ère colonne.**
- Si c'est une force de **contact** ou une force à **distance.**

Nom de la force	**Symbole**	**Trois des quatre caractéristiques d'une force**	**Exemples**	
			Situations	**Corps créant la force et remarques**
Poids ou force de pesanteur	$\vec{F}_p$	*direction* : verticale *sens* : vers le centre de la Terre *pt. d'appl.* : centre de gravité du corps	Une **pomme** tombe d'un arbre 	
Soutien	$\vec{F}_s$	*direction :* perpendiculaire au support *sens :* opposé au sens de la force que le corps exerce sur le support *pt d'appl. :* milieu de la surface de contact corps / support	Une **caisse** est posée sur le sol  Un **homme** debout s'appuie à une balustrade 	

Frottement	$\vec{F}_f$	*direction :* parallèle au support *sens :* opposé au mouvement (hypothétique) *pt. d'appl. :* milieu de la surface de contact corps / support	Une **caisse** est posée sur une pente 	
Tension	$\vec{F}_t$	*direction :* le long de la corde (câble, fil …) *sens :* vers le milieu de la corde *pt. d'appl. :* point de contact entre le corps et la corde	Une **lampe** est suspendue par un câble 	
Force musculaire	$\vec{F}_m$	*direction :* direction de l'accélération *sens :* sens de l'accélération $\vec{a}$ *pt. d'appl. :* point de contact ou milieu de la surface de contact	Un homme pousse une **caisse** 	

Force de rappel d'un ressort	$\vec{F}_{ressort}$	*direction :* parallèle au ressort *sens :* vers le centre du ressort, si en extension s'éloigne du centre du ressort, si en contraction *pt. d'appl. :* point de contact ou milieu de la surface de contact	Une **masse** est suspendue à un ressort  Une **masse** est posée sur un ressort 	
Force motrice	$\vec{F}_{mot}$	*direction :* direction de l'accélération $\vec{a}$ *sens :* sens de l'accélération $\vec{a}$ *pt. d'appl. :* point de contact ou milieu de la surface de contact	Une **voiture** accélère en montée 	

Force de gravitation	$\vec{F}_{grav}$	*direction :* droite reliant le centre des deux masses *sens :* vers l'autre masse *pt. d'appl. :* centre de gravité de la masse	La Terre attire la **Lune** 	
Force d'Archimède	$\vec{F}_{Archimède}$	*direction :* verticale *sens :* opposé au poids *pt. d'appl. :* milieu du volume immergé	Un **glaçon** flotte dans un verre 	
Force électrique	$\vec{F}_{\text{élec}}$	*direction :* droite reliant le centre des charges *sens :* vers la 2ème charge s'il y a attraction ; opposée à la 2ème charge s'il y a répulsion *pt. d'appl :* centre de la charge	Une **charge positive** fait face à une 2ème charge positive  Une **charge positive** et une charge négative se font face 	

Force magnétique	$\vec{F}_{magn}$	*direction :* droite reliant les deux pôles magnétiques *sens :* vers le 2ème pôle s'il y a attraction ; opposée au 2ème pôle s'il y a répulsion *pt. d'appl. :* "centre" du pôle qui subit la force magnétique	Le **pôle Nord** d'un aimant fait face au pôle Sud d'un 2ème aimant  Le **pôle Nord** d'un aimant fait face au pôle Nord d'un 2ème aimant 	

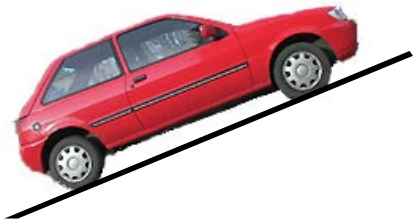
Exercice 1

Représenter, en leur point d'application, toutes les forces qui agissent sur la voiture. Indiquer quel corps crée chacune des forces et s'il s'agit de force de contact ou de force à distance.

a) La voiture est arrêtée sur une route horizontale.



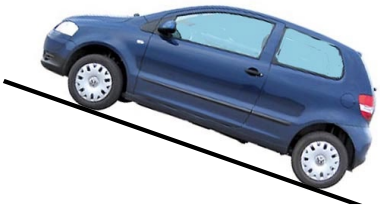
b) La voiture est arrêtée sur une route en pente.



c) La voiture freine sur une route horizontale.



d) La voiture roule à la montée (vitesse constante).



Exercice 2

Esquisser les situations suivantes et représenter toutes les forces, en leur point d'application, qui s'exercent sur l'objet noté en **gras**. Indiquer quel corps crée chacune des forces et s'il s'agit de force de contact ou de force à distance.

a) Un homme pousse une **caisse** à la montée.

b) Un **bloc** est posé sur le sol.

c) Une **charge positive** se trouve à $2\ cm$ d'une autre charge positive.

d) Une **montgolfière** rattachée au sol, par un câble.

e) Une **lampe** est suspendue par deux ressorts.

f) Un **bateau à moteur** avance en ligne droite.

g) La **Lune** tourne autour de la Terre.

h) Le **pôle Nord** d'un aimant fait face au pôle Sud d'un 2ème aimant.

i) Un **skieur** descend une piste.

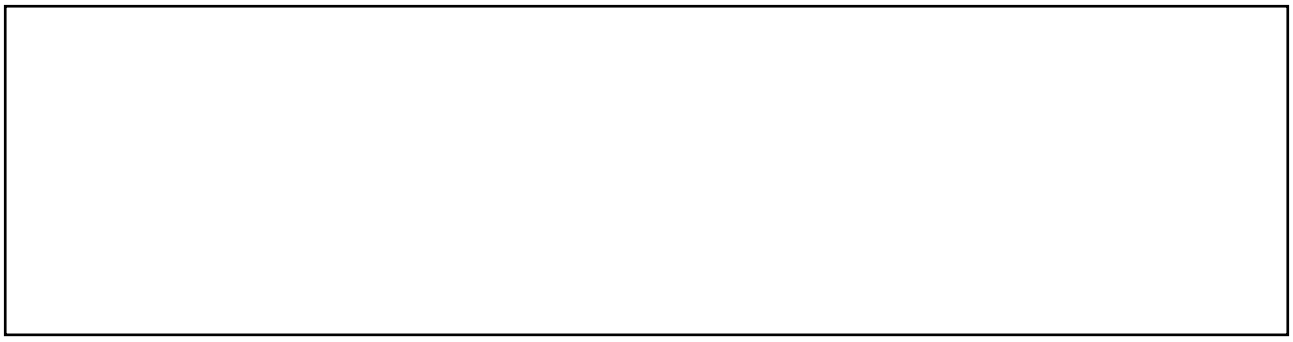
4. Addition vectorielle

4.1. Vecteurs colinéaires et égaux

Définition 3

Deux vecteurs sont dits :

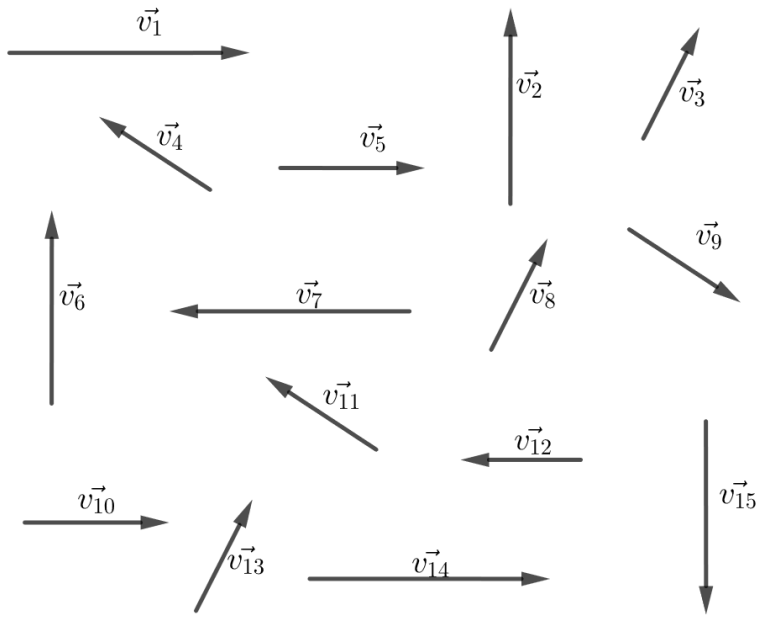
- ***colinéaires*** s'ils ont même direction ;
- ***égaux*** (ou équipollents) s'ils ont même norme, même direction et même sens.



Exemples vecteurs équipollents

Exercice 3

a) Parmi ces vecteurs, colorier de la même couleur ceux qui sont colinéaires entre eux.



b) Dessiner un vecteur …

… colinéaire mais non égal à $\overrightarrow{v_2}$:

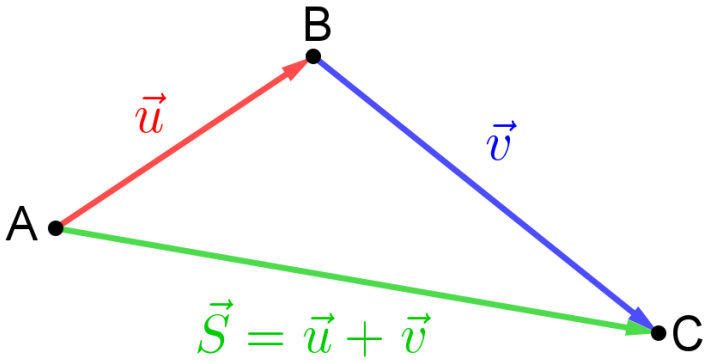
… colinéaire à $\overrightarrow{v_4}$, de sens contraire :

Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{\boldsymbol{v_{10}}}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{v_{14}}}$?

4.2. Addition vectorielle

Définition 4

Envisageons deux déplacements successifs d'un objet situé au point A à l'aide de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: tout d'abord $\vec{u}$ qui mène le l'objet du point A au point B puis $\vec{v}$ qui conduit l'objet de B vers C. Nous remarquons que ces deux déplacements peuvent être remplacés par un seul déplacement conduisant l'objet directement de A vers C : ce vecteur $\vec{S}$ constitue la ***somme des vecteurs*** $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ que nous notons $\vec{S} = \vec{u} + \vec{v}$.



Quelques exemples supplémentaire

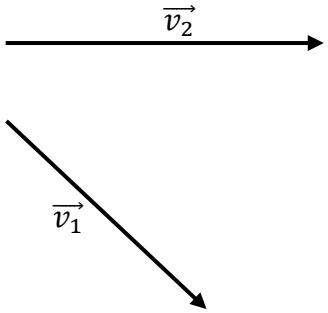
Exemples de somme avec deux vecteurs éloignés

Propriété 1 de l'addition :	l'addition est commutative	$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

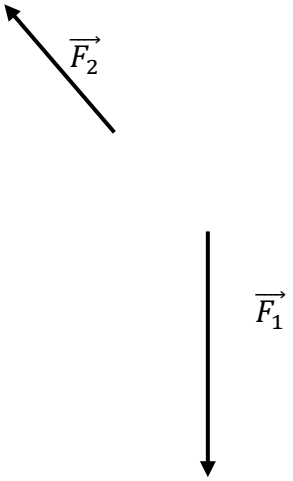
Exercice 4

Effectuer :

a) $\vec{v} = \overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}$



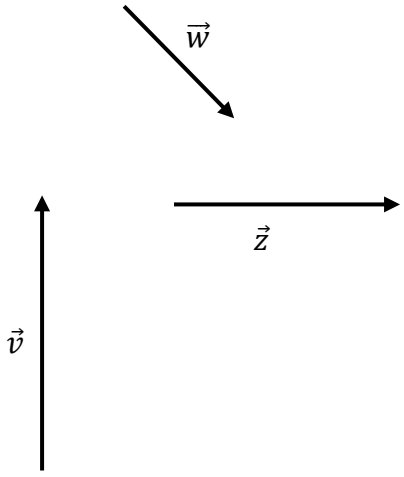
b) $\vec{F} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$



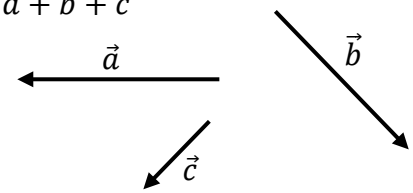
Exercice 5

Effectuer :

a) $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w} + \vec{z}$



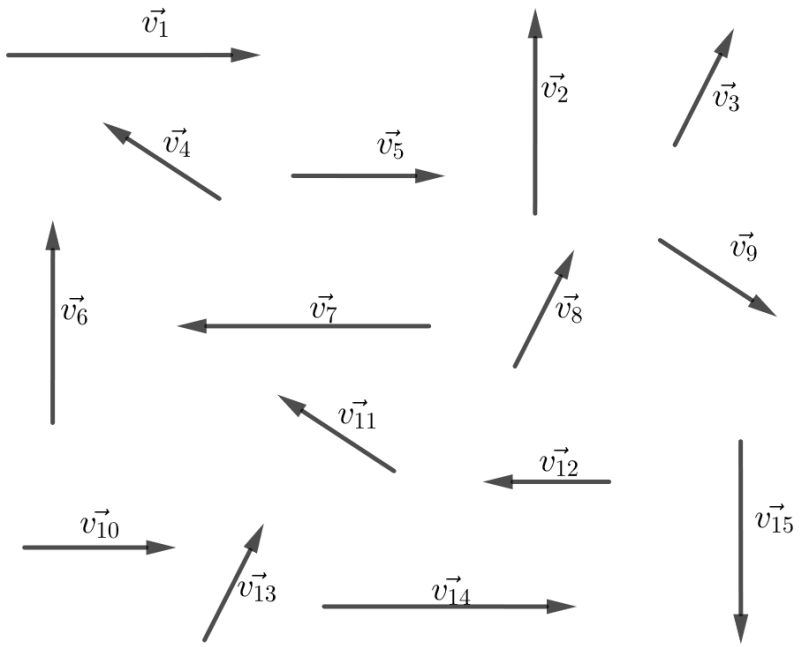
b) $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$



Propriété 2 de l'addition :	l'addition est associative	$\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$

Exercice 6

Effectuer ces additions (le signe "⊗" indique où commencer l'opération).



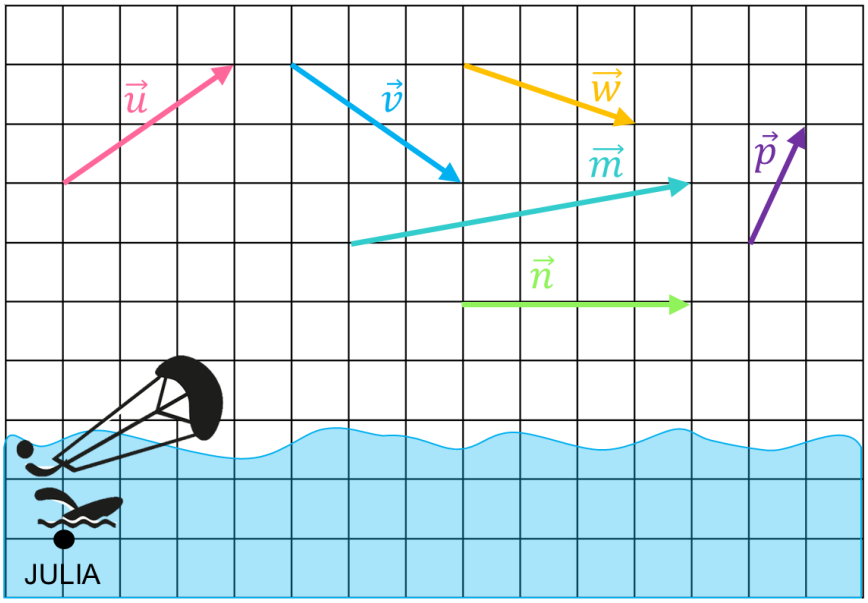
a) $\vec{S} = \overrightarrow{v_5} + \overrightarrow{v_2} + \overrightarrow{v_{12}} + \overrightarrow{v_1}$

b) $\vec{V} = \overrightarrow{v_8} + \overrightarrow{v_9} + \overrightarrow{v_{11}} + \overrightarrow{v_{15}}$

⊗ ⊗

Exercice 7

Julia décide de tester le kitesurf. Elle est représentée par le point noir. Le but est de déterminer les nouvelles positions de Julia suite aux différentes bourrasques auxquelles elle fait face, représentées par les vecteurs.



a) Construire la nouvelle position J_1 de Julia (J) par la translation de vecteur $\vec{u}$. Ensuite construire la nouvelle position J_2 de J_1 par la translation de vecteur $\vec{w}$. À quel vecteur représenté sur cette figure correspond la translation $\vec{u} + \vec{w}$?

b) Julia poursuit ses essais. Construire la nouvelle position J_3 de J_2 par les translations successives des vecteurs $\vec{p}$ et $\vec{v}$.

c) Dans quelle direction bouge-t-elle si elle est soumise à un vent de vecteur $\vec{n}$?

5. Force résultante, premier et deuxième principe de Newton

Définition 5

Si plusieurs forces $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$, ... s'exercent sur le même corps, leurs effets s'ajoutent. Leur résultante $\overrightarrow{F_{res}}$ correspond à une force unique qui possède le même effet que toutes les forces ensemble. La ***résultante*** $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{res}}}$ est égale à la somme vectorielle des forces $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$, ... :

$$\overrightarrow{F_{res}} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \ ...$$

Remarque 4

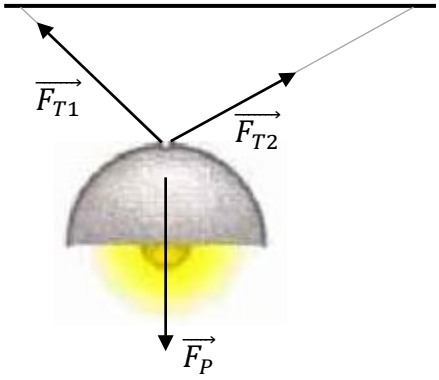
Retenons que les forces sont des grandeurs vectorielles qu'il faut additionner en tenant compte de leur direction et de leur sens. Additionner les intensités des forces est faux :

$$F_{res} \neq F_1 + F_2 + F_3 + \ ...$$

Activité 5

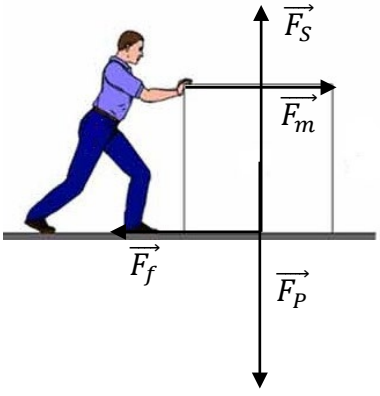
Dans les situations suivantes, représenter la résultante des forces (à partir de la croix "⊗").

Situation 1 : une lampe est suspendue par 2 câbles. Les forces agissant sur la lampe sont représentées sur la figure ci-dessous.



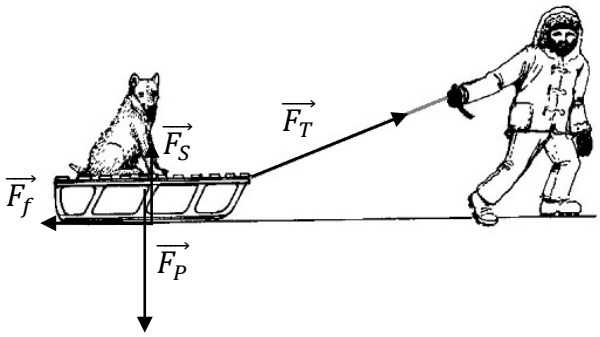
⊗

Situation 2 : Un homme pousse une caisse sur une route horizontale à vitesse constante. Les forces agissant sur la caisse sont représentées sur la figure ci-dessous.



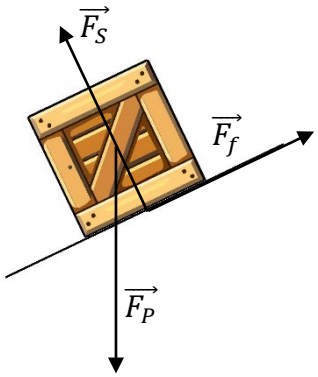
⊗

Situation 3 : Un homme tire une luge, en accélérant. Les forces agissant sur la luge sont représentées sur la figure ci-dessous.



⊗

Situation 4 : Une caisse glisse en ralentissant sur une pente. Les forces agissant sur la caisse sont représentées sur la figure ci-dessous.



⊗

<u>Compléter les phrases suivantes :</u>

Si un corps est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme (MRU), alors la force résultante est .....

Si un corps est accéléré ou freine, alors la force résultante .....

.....

Les constatations faites dans les situations précédentes peuvent être généralisées en énonçant les 2 premiers principes de Newton.

1er principe de Newton, principe d'inertie :

Si la force résultante $\overrightarrow{F_{res}}$ sur un corps est un vecteur nul, alors tout corps ***à l'équilibre*** (repos ou en MRU) reste à l'équilibre.

Autrement dit, pour qu'un corps soit à l'équilibre, il faut que :

$$\overrightarrow{F_{res}} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \ ... = \vec{0}$$

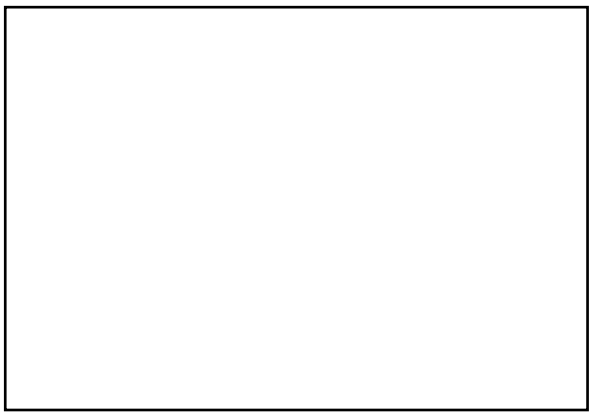
2ème principe de Newton :

Si la force résultante $\overrightarrow{F_{res}}$ sur un corps de masse m n'est pas un vecteur nul, alors le corps subit une accélération $\vec{a}$ de même direction et de même sens que la force $\overrightarrow{F_{res}}$ (c'est-à-dire colinéaires) :

$$\overrightarrow{F_{res}} = m \cdot \vec{a}$$

Exemple d'application du 1er principe de Newton :

Une bille de $10\ g$ est attachée au plafond par un ressort. Calculer l'intensité de toutes les forces qui sont exercées sur la bille.



Exercice 8

Une voiture de $1200\ kg$ roule à vitesse constante sur une route horizontale. La force de frottement entre les roues et le sol vaut $2500\ N$. Calculer les intensités manquantes.

(Rép. : $1.18 \cdot 10^4\ N$ *;* $2500\ N$*)*

Exercice 9

Une montgolfière de masse $2500\ kg$ est maintenue proche du sol à l'aide d'un câble vertical dont la tension vaut $7230\ N$. Calculer les intensités manquantes.

(Rép. : $2.45 \cdot 10^4\ N$ *;* $3.18 \cdot 10^4\ N$*)*

Exercice 10

Un garçon de $56\ kg$ tire un bateau pneumatique de $10\ kg$ derrière lui dans l'eau à vitesse constante. Il exerce une force de 70 newtons sur la corde qui est parallèle à la surface de l'eau.

a) Que dire de la résultante des forces subies par le bateau ? Justifier la réponse en utilisant le principe de Newton qui s'applique ici.

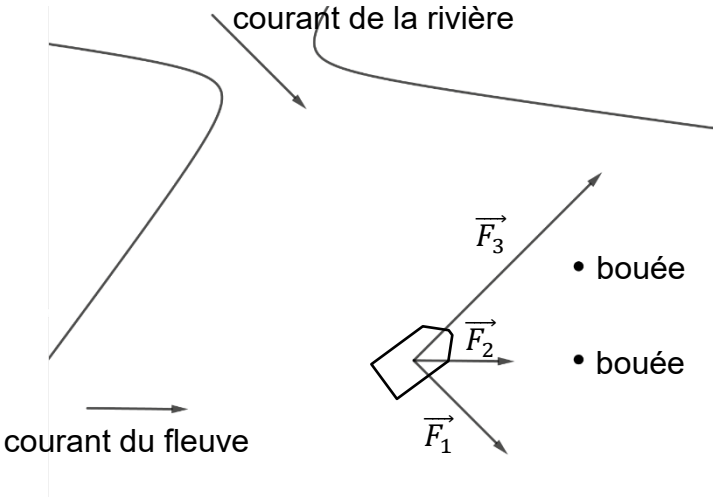
b) Déterminer les intensités manquantes. *(Rép. :* $98.1\ N\ ;\ 70\ N$*)*

Exercice 11

Le bateau « Le Vectorieux » doit passer entre deux bouées, tel qu'indiqué sur la figure. Il est initialement au repos par rapport aux bords de la rivière. Y parviendra-t-il sans changer sa direction ?

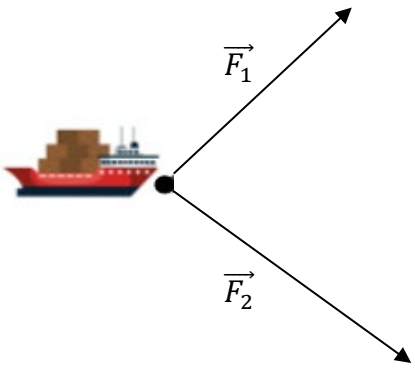
Les forces agissant sur le bateau sont :

- $\overrightarrow{F_1}$: force créée par le courant de la rivière,
- $\overrightarrow{F_2}$: force créée par le courant du fleuve,
- $\overrightarrow{F_3}$: force motrice du bateau.



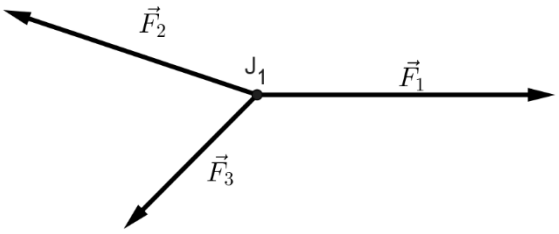
Exercice 12

Une péniche dont le gouvernail a été cassé est tirée par 2 remorqueurs de puissances différentes grâce à des câbles attachés à la péniche. Les forces de traction de chacun des remorqueurs sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. La longueur des flèches est proportionnelle à l'intensité de la force exercée. Dans quelle direction va accélérer cette péniche ?



Exercice 13

Au cours d'un entraînement de rugby, l'entraîneur propose l'exercice suivant. Un des joueur J_1 est retenu par 2 autres joueurs à l'aide d'une corde et il doit s'efforcer d'avancer. $\overrightarrow{F_2}$ et $\overrightarrow{F_3}$ sont les forces auxquelles les deux autres joueurs soumettent J_1, qui lui, tire avec une force $\overrightarrow{F_1}$. On admet que l'intensité de ces forces est proportionnelle à la longueur des vecteurs représentés. Est-ce que J_1 avance ou recule ?

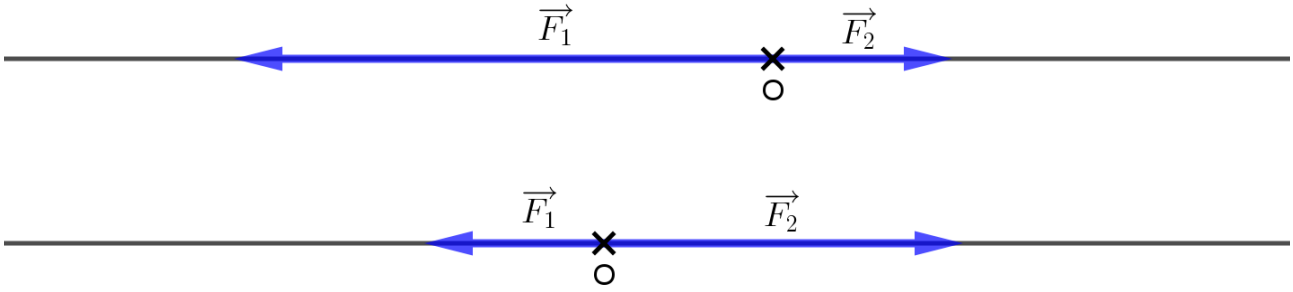


Exercice 14

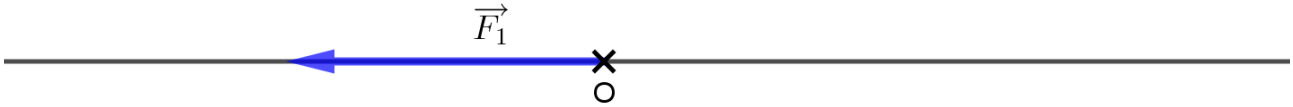
Un jeu sur la plage : deux joueurs tirent sur la même corde, chacun à une extrémité.

Le joueur 1 tire avec la force $\overrightarrow{F_1}$ et le joueur 2 avec la force $\overrightarrow{F_2}$ .Dessiner la force résultante sur la corde.

a) Dans les deux cas ci-dessous, indiquer le vainqueur et justifier par un principe physique.



b) Sur la figure ci-dessous, construire $\overrightarrow{F_2}$ de manière qu'il n'y ait aucun vainqueur.



6. Vecteur nul, vecteur opposé et soustraction de vecteurs

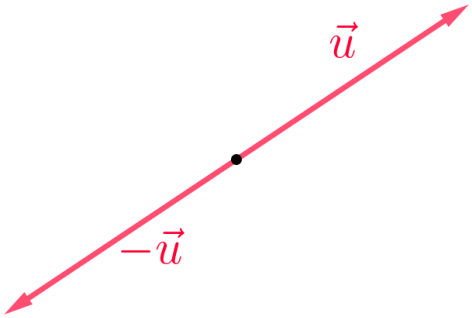
Définition 6

Le vecteur de longueur nulle est appelé ***vecteur nul*** et est noté $\vec{0}$.

L'origine et l'extrémité du vecteur nul se confondent ; ce vecteur est le seul vecteur géométrique qui ne possède *ni direction, ni sens*.

Propriété 3 de l'addition :	$\vec{0}$ est l'élément neutre	$\vec{0}+\vec{u}=\vec{u}+\vec{0}=\vec{u}$

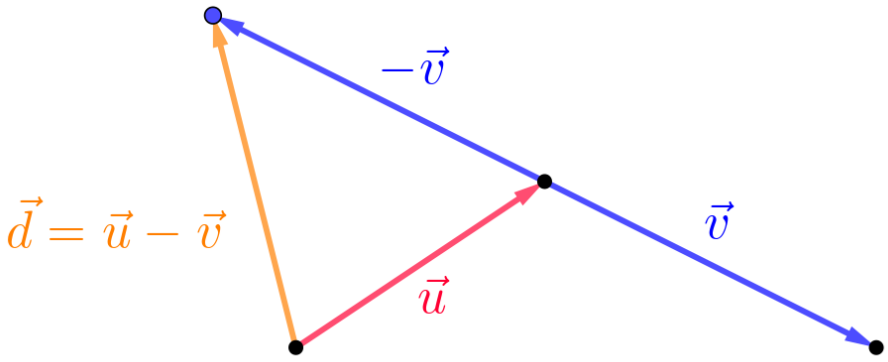
Deux vecteurs sont dits **opposés** s'ils ont même norme, même direction mais sont de sens opposés. L'opposé du vecteur $\vec{u}$ s'écrit $-\vec{u}$.



Propriété 4 de l'addition :	$-\vec{u}$ est l'élément symétrique de $\vec{u}$	$\vec{u}+(-\vec{u})=(-\vec{u})+\vec{u}=\vec{0}$

Définition 7

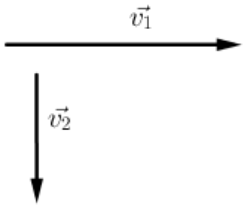
La ***soustraction vectorielle*** est définie à partir de l'addition de $\vec{u}$ et de l'opposé de $\vec{v}$ soit : $\vec{d}=\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$. Le vecteur $\vec{d}$ est appelé ***différence*** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



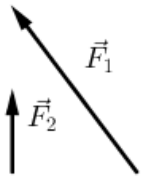
Exercice 15

Construire les différences suivantes.

a) $\vec{v} = \overrightarrow{v_1} - \overrightarrow{v_2}$

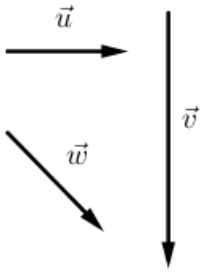


b) $\vec{F} = \overrightarrow{F_2} - \overrightarrow{F_1}$



Exercice 16

Soit les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. Effectuer par construction les opérations suivantes.



a) $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$

b) $\vec{b} = \vec{w} - \vec{v} + \vec{u}$

7. Le troisième principe de Newton

Si un corps A exerce une force $\vec{F}$ sur un corps B, alors le corps B exerce une force $\overrightarrow{F'}$ d'intensité égale mais opposée sur le corps A. Ainsi les deux vecteurs force sont opposés :

$$\overrightarrow{F'} = -\vec{F}$$

Remarque 5

Ces deux forces agissant toujours sur deux corps différents, il est **faux** de les additionner.

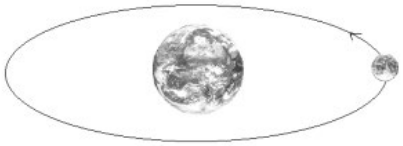
Exemples :

- La Terre crée une force d'attraction $\vec{F}$ sur la Lune. Alors la Lune crée une force d'attraction $\overrightarrow{F'}$ sur la Terre de même intensité mais de sens opposé. Ainsi la Terre et la Lune s'attirent mutuellement avec la même force.
- Une fusée au décollage éjecte du gaz avec une force $\vec{F}$. Alors le gaz exerce une force de propulsion $\overrightarrow{F'}$ sur la fusée. Ainsi la fusée peut décoller.

Exercice 17

La Terre et la Lune s'attirent mutuellement.

a) Représenter 2 forces : la force qui attire la Terre à la Lune et la force qui attire la Lune à la Terre.



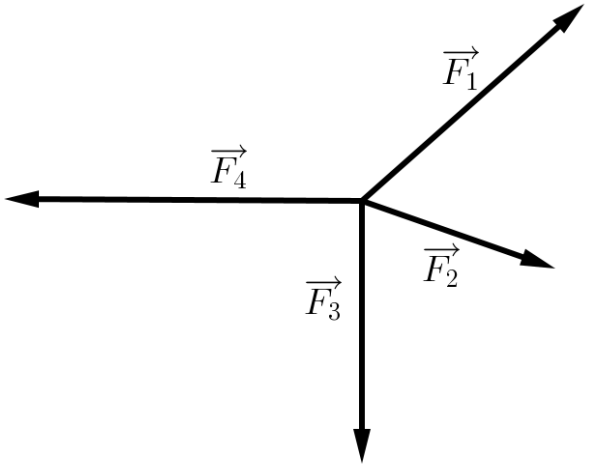
b) Que dire de l'intensité de ces 2 forces ? Expliquer votre réponse à l'aide d'un des principes de Newton. De quel principe s'agit-il ?

c) Pourquoi est-ce la Lune qui tourne autour de la Terre et subit donc la plus grande accélération ? Expliquer votre réponse à l'aide d'un des principes de Newton. De quel principe d'agit-il ?

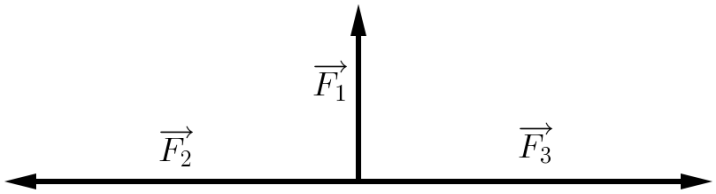
Exercice 18

Trois groupes d'amis jouent au jeu de la corde. Ajouter à chaque groupe d'amis un nouveau joueur relié au nœud central de la corde de manière que, lorsque tous les amis tirent, la corde ne se déplace pas. On admet que l'intensité des forces est proportionnelle à la longueur des vecteurs représentés.

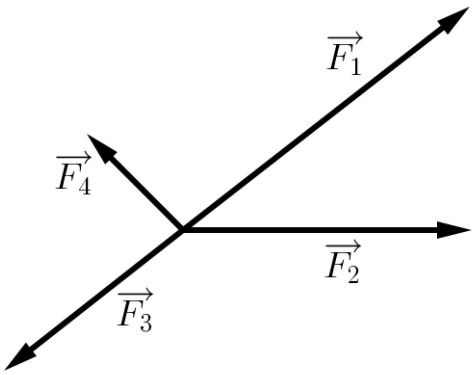
a)



b)



c)



8. Gravitation et force de pesanteur

Tous les objets dans l'Univers s'attirent. Suite à ses travaux sur le mouvement de planètes, Newton a proposé une formule permettant de calculer l'attraction entre deux corps. Elle porte le nom de ***loi de la gravitation universelle***.

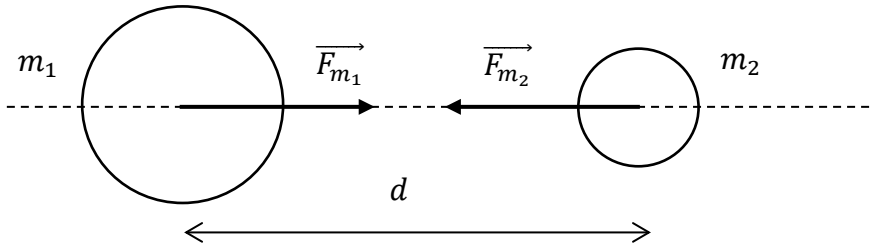
$$F_{m_1} = F_{m_2} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

où : F_{m_1}, F_{m_2} sont les forces de gravitation sur les corps en $[N]$;

m_1, m_2 sont les masses de chacun des corps en $[kg]$;

d est la distance entre les centres des corps en $[m]$;

$G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m/kg^2$ est la ***constante de gravitation universelle*** ;



Remarque 6

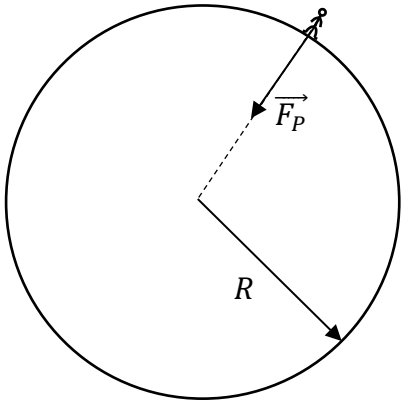
Les forces $\overrightarrow{F_{m_1}}$ et $\overrightarrow{F_{m_2}}$ sont de même intensité et de sens opposé en vertu du 3ème principe de Newton.

Exemple :

Calculer les forces de gravitation entre la Terre et le Soleil.

8.1. Force de pesanteur ou poids

Dans le cas particulier où un corps de masse m se trouve à la surface d'une planète, la force de gravitation est dirigée vers le centre de la planète. Dans ce cas particulier, on parle alors de ***force de pesanteur ou poids*** F_P.



$$F_P = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}$$

où : M est la masse de la planète en $[kg]$;

R est le rayon de la planète en $[m]$.

Nous constatons que le rapport :

$$g = G \cdot \frac{M}{R^2}$$

est constant sur une planète donnée.

g représente ***l'accélération de pesanteur*** à la surface d'une planète en $[m/s^2]$.

Exemple :

Calculer l'accélération de pesanteur terrestre.

Finalement, la force de pesanteur peut s'écrire simplement :

$$F_P = m \cdot g$$

Exemple :

Calculer la force de pesanteur d'un objet de $5\ kg$ sur Terre.

Exercice 19

Prouver, par calcul, que l'accélération de pesanteur sur la Lune vaut $1.62\ m/s^2$.

Exercice 20

Un bloc de pierre est posé sur la surface de Mars.

a) Quelle est l'accélération de pesanteur de Mars ?

b) Calculer la force exercée par Mars sur un bloc de pierre de $2\ t$.

(Rép. : $3.72\ m/s^2$ *;* $7440\ N$*)*

Exercice 21

Calculer le poids d'une personne de $60\ kg$ sur la Terre, sur la Lune et sur Mars.

(Rép. : $589\ N$ *;* $97.2\ N$ *;* $223\ N$*)*

Exercice 22

Sur terre la masse d'une sonde d'exploration vaut $4200\ g$. La sonde est envoyée sur l'exoplanète ECGX. L'accélération de pesanteur vaut $15.8\ m/s^2$ sur ECGX. Déterminer la masse et le poids de la sonde sur ECGX. *(Rép. :* $4.20\ kg$ *;* $66.4\ N$*)*

Exercice 23

Une balle de ping-pong, une balle en bois et une en acier $(80g)$ sont posées côte à côte au milieu d'une table. Vous soufflez simultanément sur les trois balles en exerçant une force de $0.5\ N$ sur chaque balle. La balle de ping-pong arrive le plus rapidement au bord de la table et la balle d'acier arrive en dernier.

a) Citer le principe de Newton illustré par l'expérience. Enoncer-le en une phrase.

b) Que valent la masse et le poids de la balle en acier sur la Lune ?

(Rép. : $8.00 \cdot 10^{-2}\ kg$ *;* $0.130\ N$*)*

Exercice 24

Répondre par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes. Corriger toutes les propositions fausses, par l'affirmative, de manière à les rendre correctes.

a) Une voiture roulant à $60\ km/h$ sur un circuit circulaire est à l'équilibre.

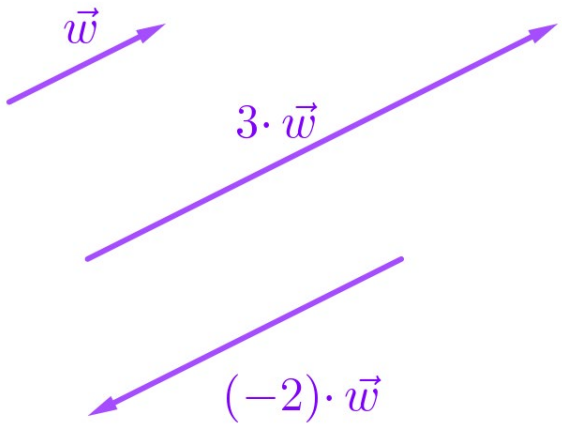
b) Sachant que $g_{Lune} = 1.62\ m/s^2$, on constate que la masse d'un astronaute est environ six fois plus petite sur la Lune que sur Terre.

c) Une voiture à l'arrêt ne subit aucune force.

d) Le Soleil et la Terre s'attirent mutuellement. La force de gravitation sur la Terre est plus grande que sur le Soleil.

9. Multiplication d'un vecteur par un scalaire

Envisageons d'effectuer 3 fois de suite le déplacement $\vec{w}$, c'est-à-dire $\vec{w}+\vec{w}+\vec{w}$ que nous notons $3\cdot\vec{w}=3\vec{w}$. Nous remarquons que la longueur de $3\vec{w}$ est 3 fois celle de $\vec{w}$ et que la direction et le sens de ces deux vecteurs sont identiques.



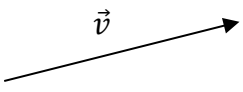
En revanche, nous notons $(-2)\cdot\vec{w}$ le fait d'effecteur 2 fois de suite le déplacement $-\vec{w}$ (opposé de $\vec{w}$) c'est-à-dire $(-2)\cdot\vec{w}=(-\vec{w})+(-\vec{w})$; nous remarquons que la longueur de $(-2)\cdot\vec{w}$ est 2 fois celle de $\vec{w}$, que la direction de ces deux vecteurs est identique mais que leurs sens sont opposés.

Définition 8

La ***multiplication d'un vecteur*** $\vec{w}$ ***par un nombre réel k*** revient à effectuer k fois le déplacement $\vec{w}$; le vecteur obtenu est de la forme $k\vec{w}$. La longueur de ce vecteur $k\vec{w}$ est k fois celle de $\vec{w}$; les vecteurs $\vec{w}$ et $k\vec{w}$ ont la même direction ; ils sont de même sens si $k>0$ et de sens opposé si $k<0$.

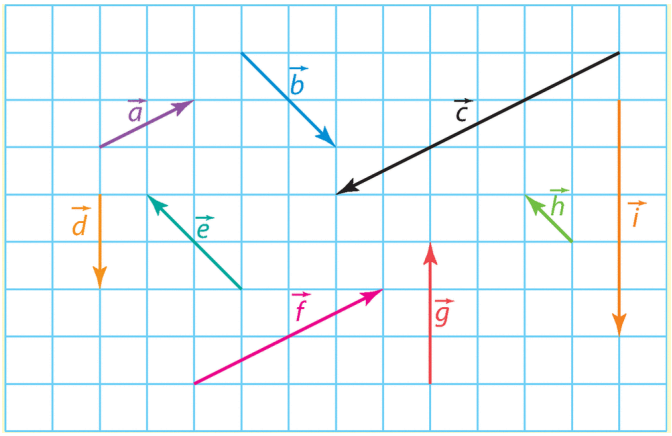
Exercice 25

Connaissant $\vec{v}$, construire $\vec{a}=3\cdot\vec{v}$, $\vec{b}=2.5\cdot\vec{v}$, $\vec{c}=0\cdot\vec{v}$, $\vec{d}=\frac{1}{2}\cdot\vec{v}$ et $\vec{e}=-2\cdot\vec{v}$.



Exercice 26

Compléter les égalités suivantes avec le nombre réel manquant.

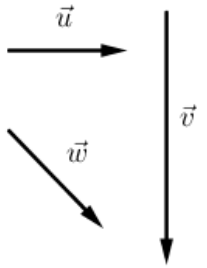


$\vec{b} = \ldots\ldots\ldots \vec{h}$ $\quad \vec{a} = \ldots\ldots\ldots \vec{c}$ $\quad \vec{\imath} = \ldots\ldots\ldots \vec{d}$ $\quad \vec{\imath} = \ldots\ldots\ldots \vec{g}$

$\vec{c} = \ldots\ldots\ldots \vec{a}$ $\quad \vec{b} = \ldots\ldots\ldots \vec{e}$ $\quad \vec{d} = \ldots\ldots\ldots \vec{g}$ $\quad \vec{f} = \ldots\ldots\ldots \vec{c}$

Exercice 27

Soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. Effectuer par construction les opérations suivantes.

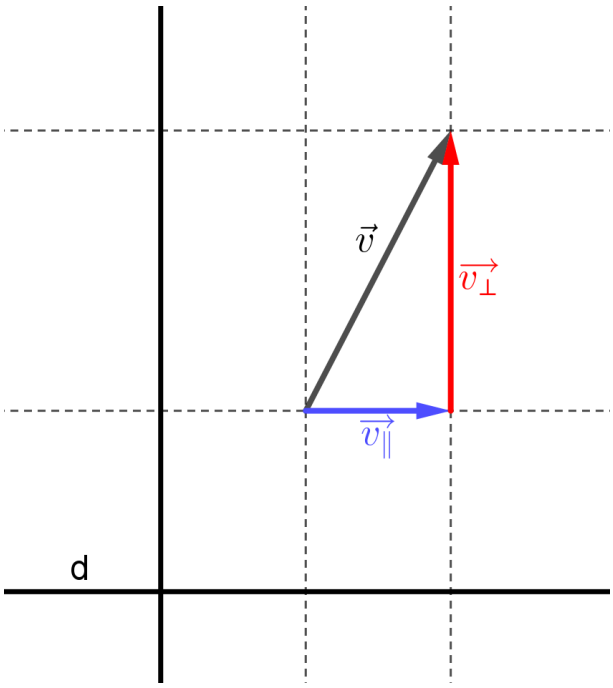


$\vec{c} = 0.5\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}$ $\quad \vec{d} = 2\vec{u} + \vec{v}$ $\quad \vec{e} = \vec{u} + \vec{v} - 2\vec{w}$

10. Décomposition d'un vecteur

Comme nous l'avons vu, la somme de deux vecteurs donne un vecteur : $\overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2} = \vec{v}$. Réciproquement, selon une direction donnée d, un vecteur peut être décomposé en deux autres vecteurs $\vec{v} = \overrightarrow{v_{\parallel}} + \overrightarrow{v_{\perp}}$ où :

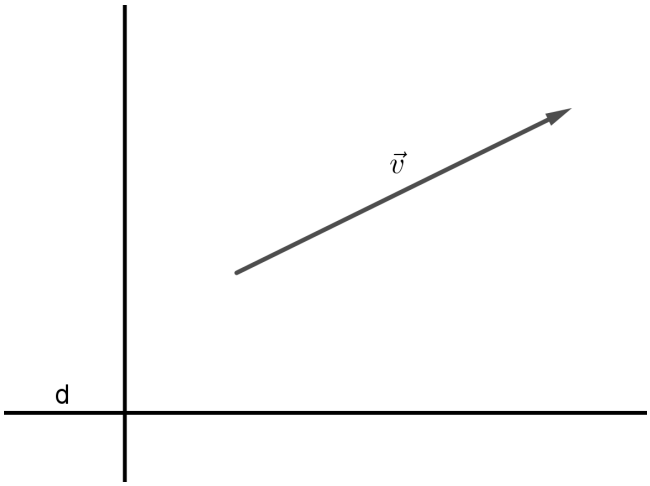
- le vecteur $\overrightarrow{v_{\parallel}}$ sera parallèle à la droite d,
- le vecteur $\overrightarrow{v_{\perp}}$ sera perpendiculaire à la droite d.



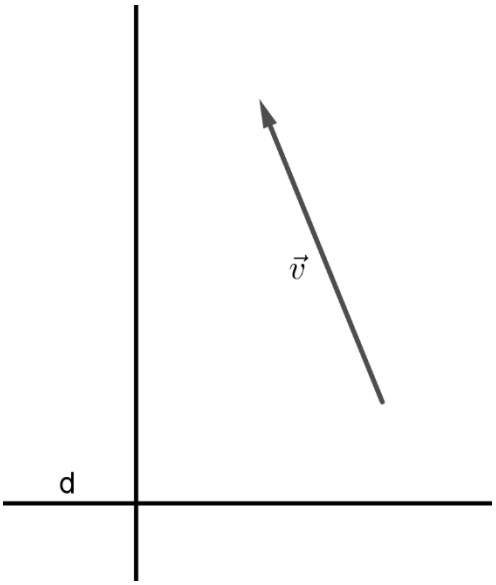
Exercice 28

Décomposer le vecteur $\vec{v}$ en deux autres vecteurs $\overrightarrow{v_{\parallel}}$ et $\overrightarrow{v_{\perp}}$ afin que $\vec{v} = \overrightarrow{v_{\parallel}} + \overrightarrow{v_{\perp}}$: le vecteur $\overrightarrow{v_{\parallel}}$ sera parallèle à la droite d et le vecteur $\overrightarrow{v_{\perp}}$ sera perpendiculaire à la droite d.

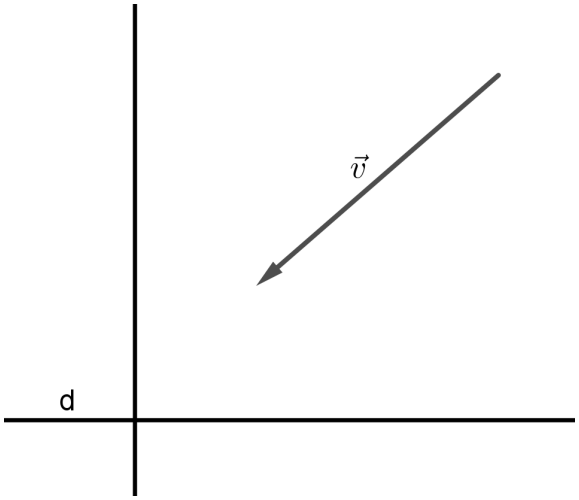
a)



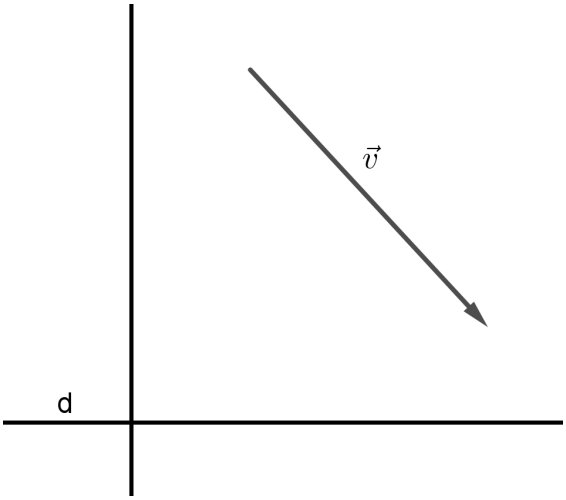
b)



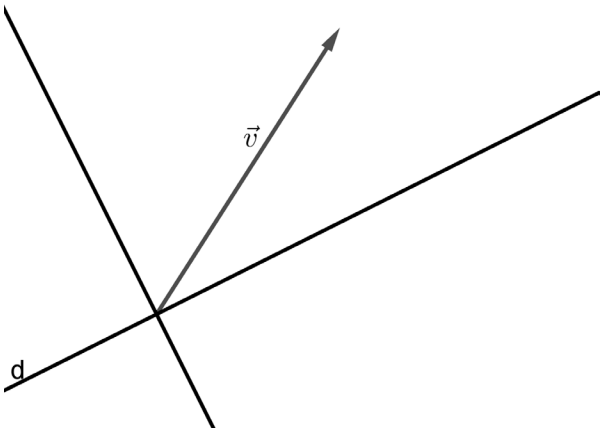
c)



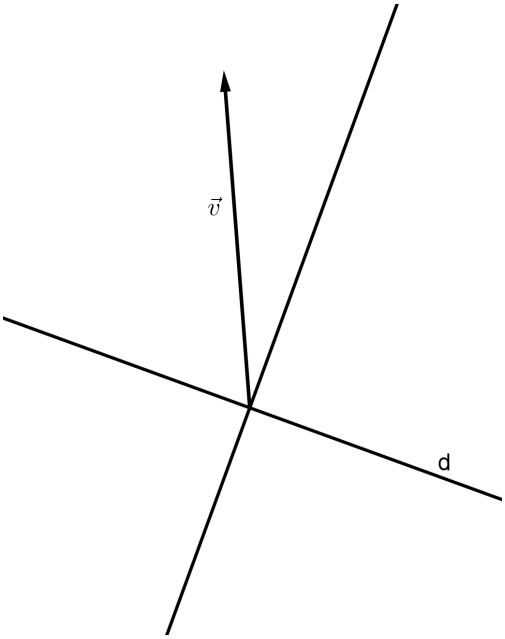
d)



e)



f)

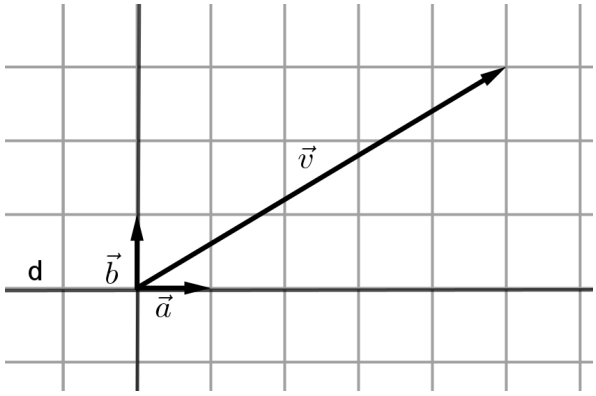


Exercice 29

Décomposer le vecteur $\vec{v}$ en deux autres vecteurs $\overrightarrow{v_{\parallel}}$ et $\overrightarrow{v_{\perp}}$ afin que $\vec{v} = \overrightarrow{v_{\parallel}} + \overrightarrow{v_{\perp}}$: le vecteur $\overrightarrow{v_{\parallel}}$ sera parallèle à la droite d et le vecteur $\overrightarrow{v_{\perp}}$ sera perpendiculaire à la droite d.

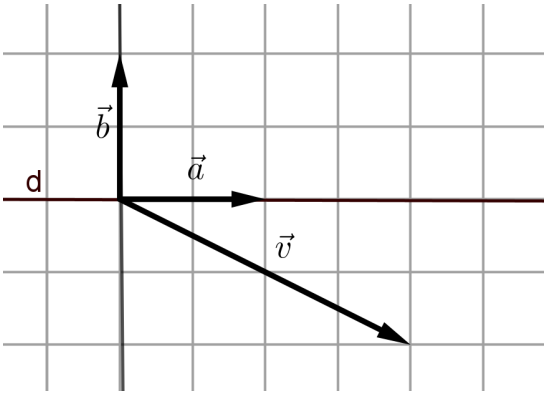
Ensuite, compléter le calcul $\vec{v} = .\underbrace{\ldots\ldots\vec{a}}_{\overrightarrow{v_{\parallel}}} + .\underbrace{\ldots\ldots\vec{b}}_{\overrightarrow{v_{\perp}}}$ à l'aide des vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

a)



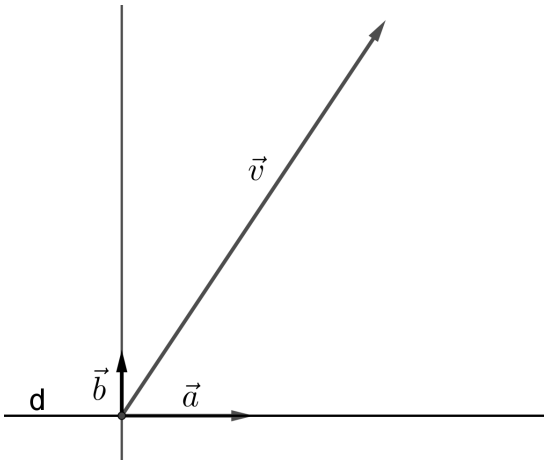
$\vec{v} =. \ldots\ldots \vec{a} +. \ldots\ldots \vec{b}$

b)



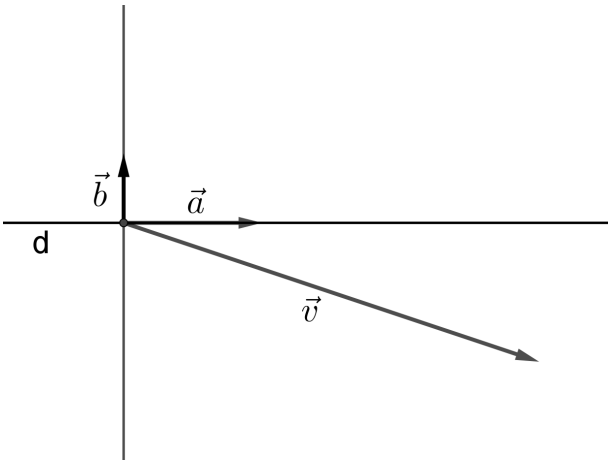
$\vec{v} =. \ldots\ldots \vec{a} +. \ldots\ldots \vec{b}$

c)



$\vec{v} =. \ldots\ldots \vec{a} +. \ldots\ldots \vec{b}$

d)

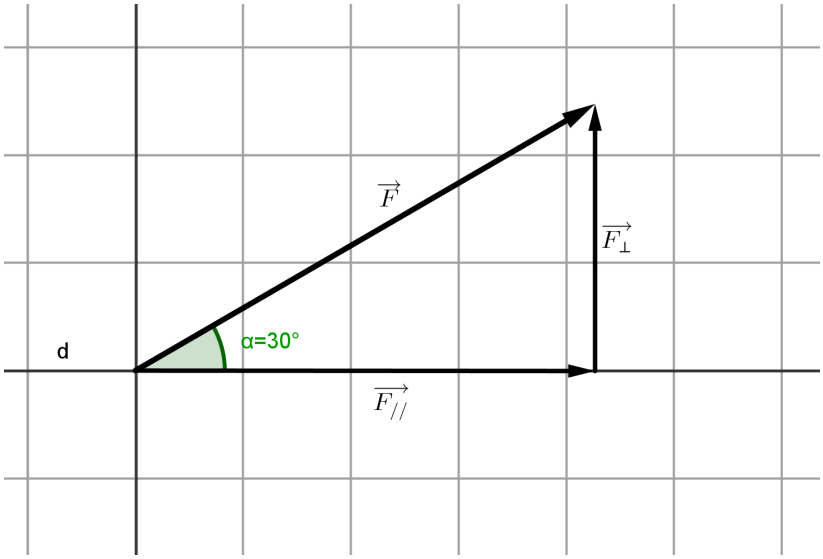


$\vec{v} =. \ldots\ldots \vec{a} +. \ldots\ldots \vec{b}$

Application :

En physique souvent nous avons besoin de décomposer un vecteur en un vecteur parallèle à une direction donnée d et un deuxième vecteur perpendiculaire à d. En particulier on veut connaître la norme de ces deux vecteurs.

Considérons un vecteur $\vec{F}$ de norme 15 ($F = 15$) qui forme avec la droite d un angle de 30°. On veut connaître la norme des deux vecteurs $\overrightarrow{F_{\parallel}}$ et $\overrightarrow{F_{\perp}}$ qui composent le vecteur $\vec{F}$: le vecteur $\overrightarrow{F_{\parallel}}$ sera parallèle à la droite d, le vecteur $\overrightarrow{F_{\perp}}$ sera perpendiculaire à la droite d et $\vec{F} = \overrightarrow{F_{\parallel}} + \overrightarrow{F_{\perp}}$.



En considérant le triangle ΔOA'A rectangle en A', la trigonométrie nous permet d'écrire :

$\frac{F_{\parallel}}{15} = \cos(30°)$ c'est-à-dire $F_{\parallel} = 15 \cdot \cos(30°) \approx 12.99$

En généralisant :

$\frac{F_{\parallel}}{F} = \cos(\alpha)$ c'est-à-dire $\boxed{F_{\parallel} = F \cdot \cos(\alpha)}$

De même pour la composante perpendiculaire :

$\frac{F_{\perp}}{15} = \sin(30°)$ c'est-à-dire $F_{\perp} = 15 \cdot \sin(30°) = 7.5$

En généralisant :

$\frac{F_{\perp}}{F} = \sin(\alpha)$ c'est-à-dire $\boxed{F_{\perp} = F \cdot \sin(\alpha)}$

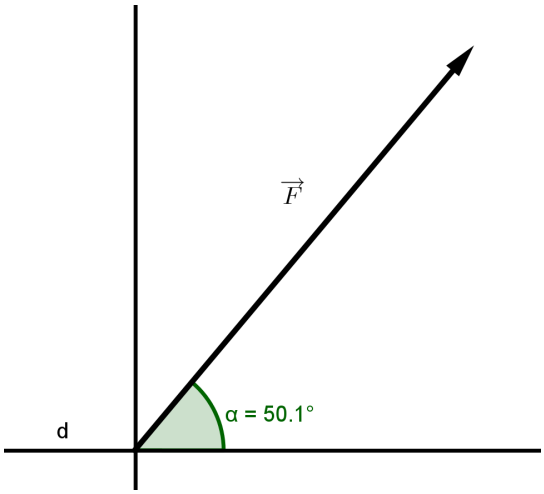
Remarque 7

Attention à ne pas confondre le vecteur $\vec{F} = \overrightarrow{F_{\parallel}} + \overrightarrow{F_{\perp}}$ et sa norme $F \neq F_{\parallel} + F_{\perp}$

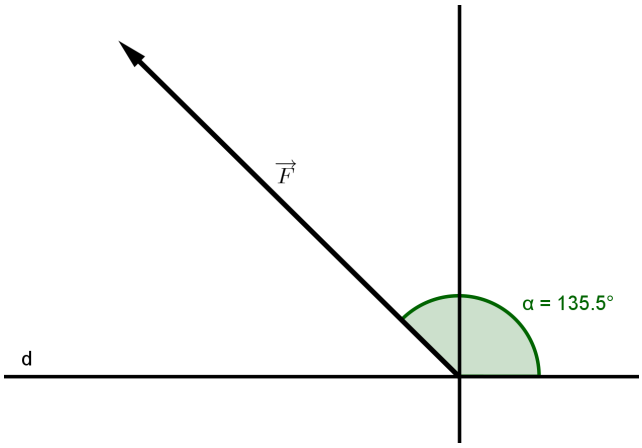
Exercice 30

Dans les situations suivantes, déterminer la norme des vecteurs $\overrightarrow{F_{\parallel}}$ et $\overrightarrow{F_{\perp}}$ qui composent le vecteur $\vec{F} = \overrightarrow{F_{\parallel}} + \overrightarrow{F_{\perp}}$ où le vecteur $\overrightarrow{F_{\parallel}}$ est parallèle à la droite d et le vecteur $\overrightarrow{F_{\perp}}$ est perpendiculaire à la droite d.

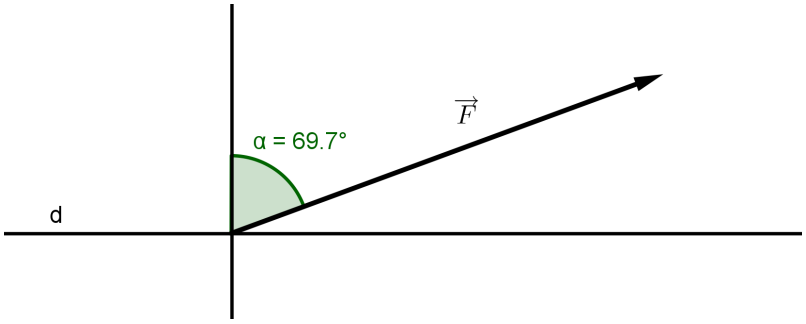
a) Le vecteur $\vec{F}$ a une norme de 30 unités et forme avec une droite d un angle de $50.1°$.



b) Le vecteur $\vec{P}$ a une norme de 1000 unités et forme avec une droite d un angle de $135.5°$.



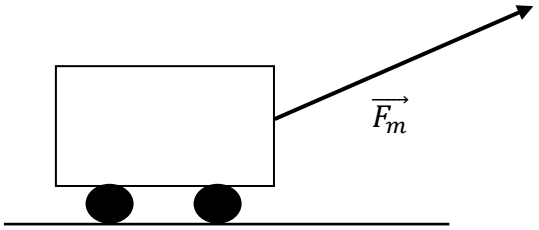
c) Le vecteur $\vec{F}$ a une norme de 100 unités et forme avec la direction verticale un angle de $69.7°$.



11. Travail d'une force

Activité 6

Analysons le travail d'un ouvrier qui tire une charrette avec une force musculaire $\overrightarrow{F_m}$ et dans le même sens que le déplacement.



Le travail réalisé par l'ouvrier est-il plus grand si le chariot est plein ou vide ? Pourquoi ?

Le travail réalisé par l'ouvrier est-il plus grand s'il tire le chariot sur 10 mètres ou sur 100 mètres ?

Décomposer sur le schéma $\overrightarrow{F_m}$ en deux vecteurs : un parallèle au déplacement $\overrightarrow{F_{m\parallel}}$ et un perpendiculaire $\overrightarrow{F_{m\perp}}$. Lequel de ces deux vecteurs permet à l'ouvrier de faire avancer le chariot, et fournit donc le travail nécessaire ?

Le travail de l'ouvrier dépend donc uniquement de la .....

..... et de la .....

.....

Remarque 8

On a vu que seulement la partie du vecteur force parallèle à la direction du déplacement $\overrightarrow{F_{\parallel}}$ est nécessaire pour le calcul du travail. Le problème d'obtenir l'intensité de ce vecteur à été déjà résolu dans le chapitre précédent :

$$F_{\parallel} = F \cdot \cos(\alpha)$$

Où F est l'intensité de la force et α est l'angle qui fait le vecteur force avec la direction de déplacement.

Définition 9

Le travail d'une force $\vec{F}$ sur une distance d, noté W_F, est ainsi défini par :

$$W_F = F_{\parallel} \cdot d = F \cdot d \cdot \cos(\alpha)$$

où : F est l'intensité de la force en $[N]$;

d est le déplacement en $[m]$;

α est l'angle entre le vecteur force et la trajectoire du corps.

L'unité SI du travail est le Newton fois mètre appelé Joule $[J]$.

Remarque 9

Le choix de la lettre W et non pas T pour le travail est justifié par la traduction du mot « travail » en anglais : Work.

Exemple :

Un ouvrier tire une charrette avec une force $F_m = 200\ N$ orientée avec un angle $\alpha = 20°$ au-dessus de l'horizontale sur une distance de $10\ m$.

a) Représenter la direction du déplacement, $\overrightarrow{F_m}$ et α dans un schéma.

b) Calculer le travail de la force musculaire W_{F_m}.

Exercice 30

Quel travail une grue hissant une charge de $3000\ N$ de 6 mètres fournit-elle ?

(Rép. : $1.8 \cdot 10^4\ J$*)*

Exercice 31

Un cheval exerce $3000\ N$ pour tirer à vitesse constante un chariot sur un trajet horizontal. Quel travail fournit-il, si la corde est inclinée de $25°$ avec le déplacement de $1\ km$?

(Rép. : $2.72 \cdot 10^6\ J$*)*

Activité 7

Dans chacune des situations suivantes on vous demande de calculer le travail d'une (ou plusieurs) des forces exercées sur le corps. Utilisez la démarche suivante :

1. Lire attentivement la situation présentée.
2. Dessiner un schéma de la situation (s'il n'est pas déjà donné) sans oublier : le **vecteur force** dont on cherche le travail, le **vecteur déplacement** et **l'angle** entre déplacement et force.
3. Noter toutes les quantités utiles à notre calcul en unités SI.
4. Calculer le travail de la force en utilisant la bonne formule.

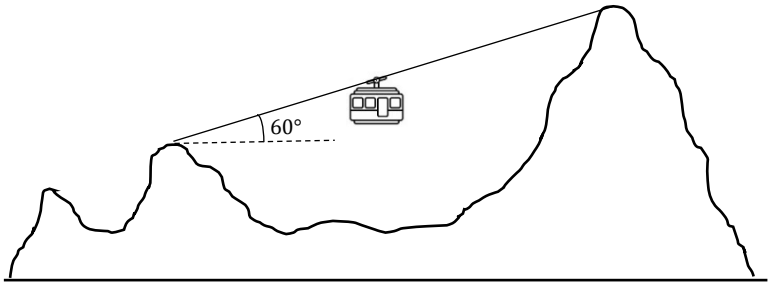
Situation 1 : Une nageuse de $48\ kg$ s'entraîne sur $1.8\ km$. Calculer le travail du poids.



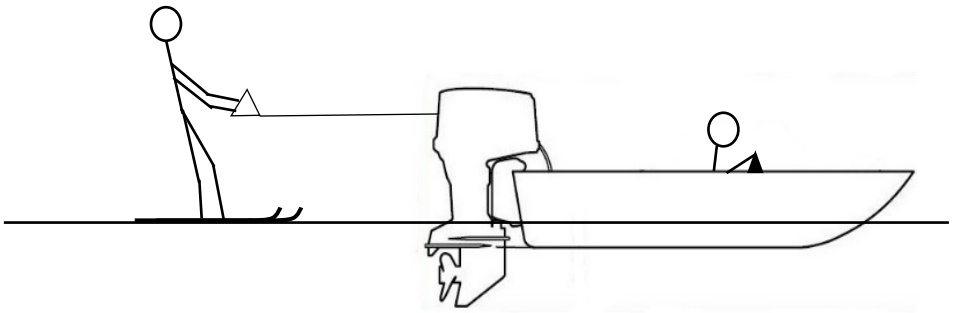
Situation 2 : Une voiture est garée dans la rue. Calculer le travail de la force de soutien.



Situation 3 : Mme Walker décide d'aller en montagne et prend la télécabine pour monter à la station supérieure. La longueur du trajet vaut $1500\ m$, le câble exerce sur la cabine (de masse $1400\ kg$), une force de traction de $12'000\ N$. Calculer le travail de la force de traction et le travail du poids de la cabine au cours du trajet entre les deux stations.



Situation 4 : Un hors-bord exerce une force de traction de $750\ N$ sur un skieur nautique. Le frottement au niveau des skis vaut $170\ N$. Déterminer le travail de la force de traction et le travail du frottement si le skieur est déplacé sur $230\ m$.



Conclusion :

Le travail d'une force est :

- Positif ($W_F > 0$) si la force aide au déplacement (c'est-à-dire $0 < \alpha < 90°$)

Exemple : la force motrice

- Négatif ($W_F < 0$) si la force s'oppose au déplacement (c'est-à-dire $90° < \alpha < 180°$)

Exemple : la force de frottement

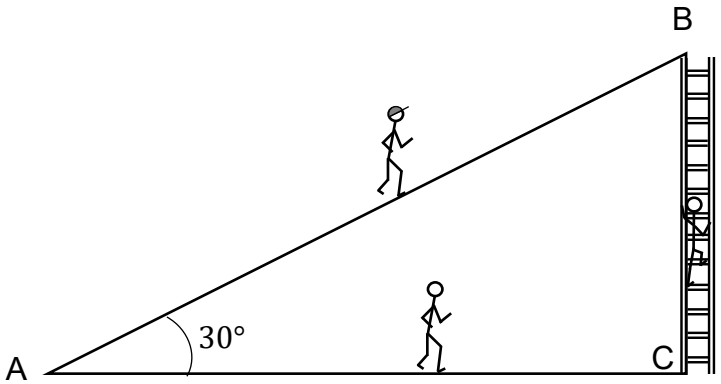
- Nul ($W_F = 0$) si la force est perpendiculaire au déplacement ($\alpha = 90°$) ou si le déplacement est nul.

Exemple : la force de soutien

Exercice 32

Calculer le travail du frottement d'un camion de masse 25 tonnes, s'il est arrêté sur une route inclinée à $4°$ par rapport à l'horizontale. L'intensité du frottement vaut $5'400N$.

Situation 5 : Un village A se trouve au pied d'une montagne. Pour atteindre le sommet B, situé à une hauteur $h = 600\,m$, et à une distance $d = 1200\,m$ du point A, il existe deux chemins : une route droite, inclinée de $30°$ par rapport à l'horizontale et un chemin plat menant du village A au point C, à partir duquel une échelle a été placée le long d'une paroi rocheuse verticale.



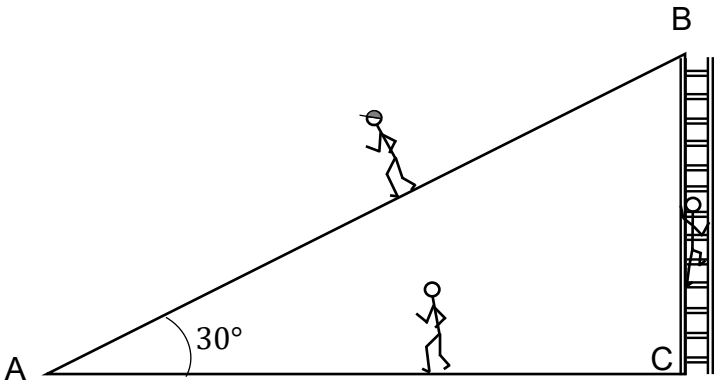
Paul et Olivier partent tous deux du village A pour rejoindre le sommet B. Paul emprunte la route inclinée, alors qu'Olivier emprunte le chemin et l'échelle. Tous deux ont une masse de $80\,kg$.

a) Calculer le travail de la force de pesanteur de Paul sur le trajet du village au sommet.

b) Calculer le travail de la force de pesanteur d'Olivier sur le trajet du village au sommet (**aide** : séparer le chemin en deux parties : le chemin AC et l'échelle CB, puis sommer les deux travaux).

c) En comparant les résultats obtenus en 1 et en 2, que peut-on conclure ?

Situation 6 : Maintenant que Paul et Olivier ont profité de la vue, ils redescendent du sommet au village en empruntant chacun le même chemin qu'il a pris à l'aller.

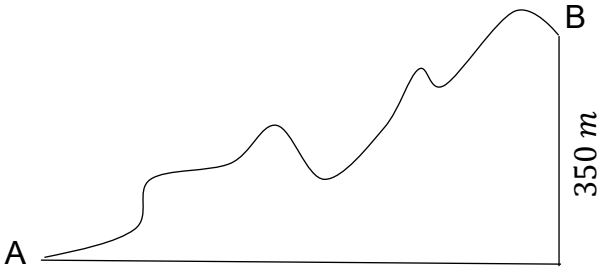


a) Calculer le travail de la force de pesanteur de Paul sur le trajet du sommet au village.

b) Calculer le travail de la force de pesanteur d'Olivier sur le trajet du sommet au village.

c) En comparant les résultats obtenus en 1 et en 2, que peut-on conclure ?

Situation 7 : Elodie part du point A pour rejoindre un point B qui se trouve 350 mètres plus haut, par le sentier sinueux représenté dans le schéma suivant. Elodie a une masse de $55\ kg$.



Calculer le travail de la force de pesanteur d'Elodie sur le trajet du point A au point B.

Conclusion :

Le travail de la force de pesanteur d'un corps de masse m, entre des points A et B dont la différence de hauteur vaut h, est ……..…… du chemin emprunté et se calcule avec la formule suivante :

- A la montée : $W_{F_P} =$
- A la descente : $W_{F_P} =$
- Au plat : $W_{F_P} =$

Exercice 33

Dans un immeuble, vous ($59\ kg$) montez trois étages en ascenseur et redescendez ces trois étages en prenant l'escalier. La hauteur d'un étage est de $3\ m$. Calculer le travail du poids au cours de ce déplacement. Justifier les réponses.

(Rép. : $-5.21 \cdot 10^3\ J$ *;* $5.21 \cdot 10^3\ J$*)*

Exercice 34

Deux ouvriers tirent chacun de son côté sur une corde pour soulever une caisse de $11.8\ kg$. Le premier exerce une force de $60\ N$ sur la corde inclinée de $45°$ par rapport à la verticale et l'autre une force de $85\ N$ sur une corde inclinée de $30°$ par rapport à la verticale. Calculer le travail des forces musculaires de chaque ouvrier et le travail du poids de la caisse lorsqu'ils la soulèvent de $6\ m$ *(Rép. :* $255\ J$ *;* $442\ J$ *;* $-695\ J$*)*

Exercice 35

Deux ouvriers tirent chacun sur une corde pour descendre verticalement de $300\ cm$ une caisse de $20\ kg$. Le premier exerce une force de $86\ N$ sur la corde inclinée de $38°$ par rapport à la verticale et l'autre une force de $113\ N$ sur une corde inclinée de $62°$ par rapport à l'horizontale. Calculer le travail de toutes les forces qui s'exercent sur la caisse.

(Rép. : $-203\ J$ *;* $-299\ J$ *;* $589\ J$*)*

Exercice 36

Un camion de 20 tonnes monte une route rectiligne de longueur $1.6\ km$ et subit une dénivellation de $100\ m$. La force motrice vaut $17'000\ N$, alors que la force de frottement vaut $4750\ N$. Calculer le travail de chaque force au cours de la montée.

(Rép. : $-1.96 \cdot 10^7\ J$ *;* $2.72 \cdot 10^7\ J$ *;* $-7.60 \cdot 10^6\ J$ *;* $0\ J$*)*